Nama : Gestia Revhalingga

Kelas : 5A-01

NIM : 2402030031

Program Studi : Sistem Informasi

Mata Kuliah : Perancangan & Pengembangan SI Berbasis Web

Dosen Pengampu : A. Taqwa Martadinata, M.Kom.

Tugas 4: Rancangan ERD & Basis Data

1. Studi Kasus

FixCampus merupakan sistem informasi pemeliharaan fasilitas kampus berbasis web yang digunakan untuk membantu mahasiswa, dosen, dan staf kampus dalam melaporkan kerusakan fasilitas secara terstruktur. Melalui sistem ini, pelapor dapat menyampaikan keluhan dengan melampirkan informasi lokasi, kategori kerusakan, deskripsi kondisi, dan foto bukti. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses pelaporan manual atau pesan personal yang sering kali menyebabkan penanganan terlambat, status perbaikan tidak transparan, serta hilangnya riwayat pemeliharaan fasilitas.

Proses bisnis FixCampus dimulai ketika pelapor membuat laporan kerusakan fasilitas yang secara otomatis tersimpan dengan status 'Diajukan'. Admin Sarana-Prasarana kemudian memverifikasi laporan tersebut untuk menentukan apakah keluhan dapat diterima atau ditolak. Apabila laporan diverifikasi, Admin menetapkan tingkat prioritas penanganan (Rendah, Sedang, atau Tinggi) dan menugaskan teknisi yang bertangung jawab. Teknisi yang ditugaskan akan

memperbarui status perbaikan menjadi 'Diproses', melaksanakan tindakan perbaikan, mencatat rincian hasil pekerjaan, serta mengunggah foto bukti perbaikan. Setelah seluruh pekerjaan selesai, status laporan diubah menjadi 'Selesai' dan tercatat secara permanen dalam riwayat pemeliharaan fasilitas kampus.

2. Entitas dan Relasi

Rancangan basis data FixCampus terdiri atas 10 entitas utama yang dirancang sesuai dengan kebutuhan domain pemeliharaan fasilitas kampus. Setiap entitas memiliki fungsi spesifik untuk menjaga integritas data dan memfasilitasi alur operasional sistem.

A. Entitas dan Fungsinya

No.	Entitas	Fungsi
1	peran	Menyimpan daftar peran pengguna dalam sistem (Pelapor, Admin, Teknisi).
2	pengguna	Menyimpan akun pengguna, mencakup kredensial login, profil, dan hak akses peran.
3	kategori_kerusakan	Menyimpan kategori kerusakan fasilitas (misalnya: Jaringan/IT, Mebel, Kelistrikan, Sanitasi).
4	fasilitas	Menyimpan data induk fasilitas kampus beserta lokasi spesifiknya.
5	prioritas	Menyimpan master tingkat prioritas penanganan laporan (Rendah, Sedang, Tinggi).
6	status_laporan	Menyimpan daftar status alur pelaporan (Diajukan, Diverifikasi, Ditugaskan, Diproses,

		Selesai, Ditolak).
7	laporan_kerusakan	Menyimpan data transaksi utama laporan kerusakan fasilitas yang diajukan oleh pelapor.
8	foto_laporan	Menyimpan file foto bukti kerusakan awal yang dilampirkan oleh pelapor.
9	penugasan_teknisi	Menyimpan instruksi penugasan perbaikan dari Admin kepada Teknisi spesifik.
10	catatan_perbaikan	Menyimpan catatan tindakan perbaikan, hasil pekerjaan, dan foto bukti selesai dari teknisi.

B. Relasi Antarentitas

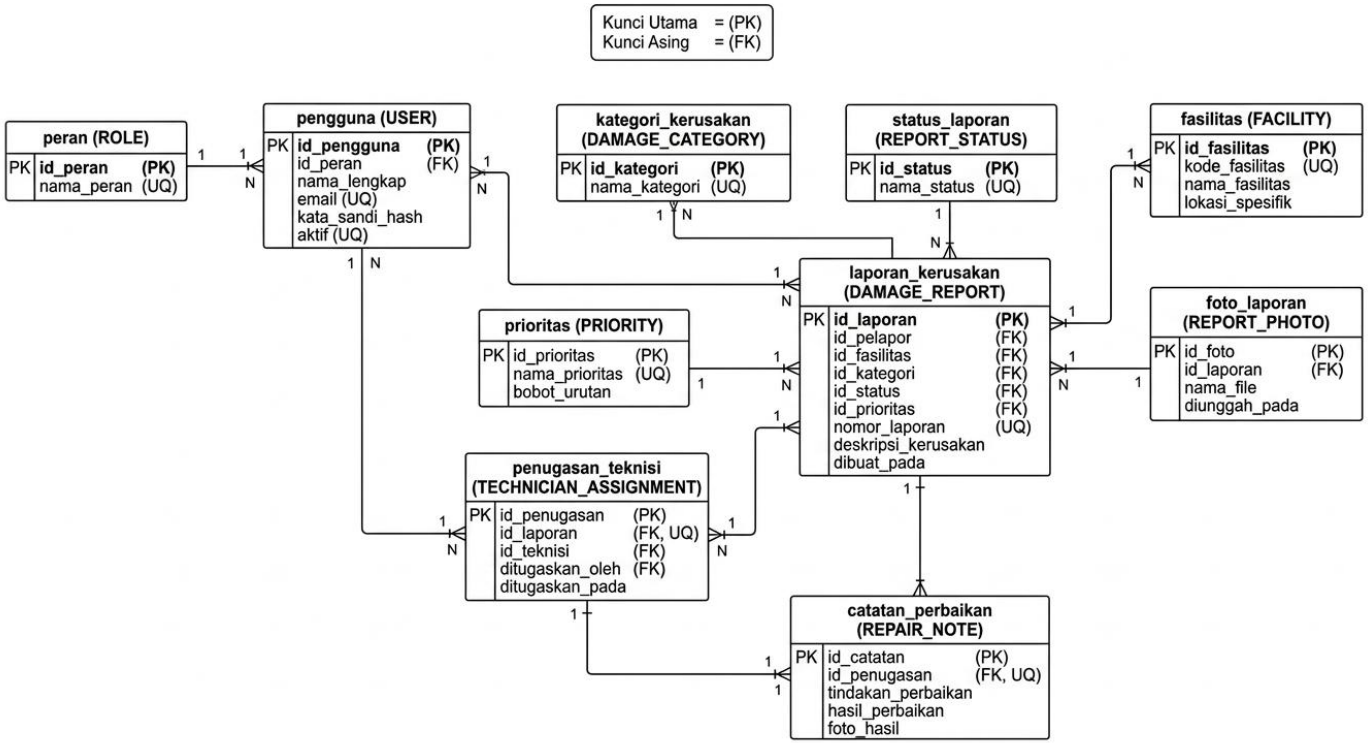
Setiap entitas terhubung melalui hubungan kardinalitas relasional yang ketat untuk menjamin konsistensi data:

1. Peran memiliki pengguna (1:N): Satu peran dapat dimiliki oleh banyak akun pengguna.
2. Pengguna mengajukan laporan_kerusakan (1:N): Satu pelapor dapat membuat banyak laporan kerusakan.
3. Fasilitas memiliki laporan_kerusakan (1:N): Satu fasilitas kampus dapat dilaporkan mengalami kerusakan berulang kali.
4. Kategori_kerusakan mengelompokkan laporan_kerusakan (1:N): Satu kategori mencakup banyak laporan kerusakan.
5. Status_laporan melacak laporan_kerusakan (1:N): Satu status dapat melekat pada banyak laporan.
6. Prioritas menentukan laporan_kerusakan (1:N): Satu tingkat prioritas dapat ditetapkan pada banyak laporan.
7. Pengguna (Admin) memverifikasi laporan_kerusakan (1:N): Admin yang memverifikasi dicatat via FK diverifikasi_oleh.

8. Laporan_kerusakan memiliki foto_laporan (1:N): Satu laporan kerusakan dapat melampirkan beberapa foto bukti kondisi fisik.
9. Laporan_kerusakan memiliki penugasan_teknisi (1:1): Satu laporan kerusakan tepat memiliki satu penugasan teknisi resmi.
10. Pengguna (Teknisi) menerima penugasan_teknisi (1:N): Satu teknisi dapat menerima banyak penugasan perbaikan.
11. Penugasan_teknisi menghasilkan catatan_perbaikan (1:1): Satu instruksi penugasan menghasilkan satu dokumentasi tindakan dan hasil perbaikan.

3. Rancangan ERD

Diagram Entity Relationship (ERD) untuk sistem FixCampus digambarkan dengan notasi relasional standar yang memperlihatkan seluruh entitas, atribut primary key (PK), foreign key (FK), atribut deskriptif, serta hubungan kardinalitas antarentitas.



4. Proses Normalisasi sampai 3NF

Proses normalisasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan basis data FixCampus terhindar dari redundansi data, anomali sisip (insertion anomaly), anomali ubah (update anomaly), dan anomali hapus (deletion anomaly).

4.1 Bentuk Awal (Unnormalized Form - UNF)

Pada bentuk Unnormalized Form (UNF), seluruh data transaksi pelaporan dan penanganan perbaikan dicatat dalam satu struktur tabel tunggal yang besar. Struktur ini mengandung kelompok berulang (repeating groups) serta data multi-nilai pada kolom foto dan catatan perbaikan.

Contoh Data UNF (1 Baris Transaksi Laporan LAP001):

nomor_laporan	LAP001
pelapor	Gestia Revhalingga, gestia@kampus.ac.id, 08123456789, Peran: Mahasiswa
fasilitas & lokasi	Proyektor EPSON EB-X400, Lab Komputer 3 Gedung B
kategori_kerusakan	Elektronik / IT
deskripsi_kerusakan	Proyektor berkedip dan kemudian mati total saat perkuliahan
foto_kerusakan_awal	foto_kondisi1.jpg, foto_kondisi2.jpg (Repeating Group)
status & prioritas	Selesai; Prioritas: Tinggi
verifikasi_admin	Diverifikasi oleh Rudi Hartono (Admin Sarpras) pada 10-10-2026 09:00
penugasan_teknisi	Ditugaskan kepada Andi Prasetyo (Teknisi) pada 10-10-2026 10:00 oleh Rudi
catatan_perbaikan	Tindakan: Penggantian kabel power & busi daya. Hasil: Proyektor menyala normal. Foto Selesai: hasil_fix1.jpg

4.2 Bentuk Normal Pertama (1NF)

Aturan 1NF mengharuskan setiap atribut bernilai atomik (tidak ada atribut bernilai ganda) dan kelompok data berulang dipisahkan ke dalam baris/tabel tersendiri. Pada langkah ini, kelompok berulang seperti foto_kerusakan dipisahkan dari tabel utama LAPORAN.

Tabel Hasil 1NF	Kunci	Kolom Lain
LAPORAN	nomor_laporan	tanggal_lapor, nama_pelapor, email_pelapor, peran_pelapor, nama_fasilitas, lokasi_fasilitas, nama_kategori, deskripsi_kerusakan, nama_status, nama_prioritas, nama_admin, tgl_verifikasi, nama_teknisi, tgl_penugasan, tindakan_perbaikan, hasil_perbaikan, foto_hasil
LAPORAN_FOTO	nomor_laporan, nama_file_foto	-

Setelah pemisahan dilakukan, setiap sel hanya berisi satu nilai dan setiap baris dapat dibedakan menggunakan kuncinya. Namun, masih terdapat kolom yang bergantung pada sebagian kunci atau memiliki ketergantungan transitif. Oleh karena itu, struktur tersebut perlu diperbaiki kembali pada tahap 2NF.

4.3 Bentuk Normal Kedua (2NF)

Bentuk Normal Kedua atau 2NF mensyaratkan tabel memenuhi 1NF dan setiap kolom non-kunci bergantung sepenuhnya pada *primary key*. Pemisahan entitas dilakukan untuk memisahkan domain proses bisnis entitas utama, penugasan teknisi, dan hasil perbaikan

Tabel Hasil 2NF	Kunci	Kolom Lain
LAPORAN	id_laporan	nomor_laporan, tanggal_lapor, nama_pelapor, email_pelapor, peran_pelapor, nama_fasilitas, lokasi_fasilitas, nama_kategori, deskripsi_kerusakan, nama_status, nama_prioritas
FOTO_LAPORAN	id_foto	id_laporan, nama_file
PENUGASAN	id_penugasan	id_laporan, nama_teknisi, tgl_penugasan, nama_admin
CATATAN_PERBAIKAN	id_catatan	id_penugasan, tindakan_perbaikan, hasil_perbaikan, foto_hasil

4.4 Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Bentuk Normal Ketiga atau 3NF mensyaratkan tabel telah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan transitif (ketergantungan antar-kolom non-kunci). Seluruh data master dipisahkan ke dalam tabel atribut tersendiri sehingga tabel transaksi hanya menyimpan kunci asing (*foreign key*)

Tabel Hasil 3NF	Kunci	Kolom Lain
PERAN	id_peran	nama_peran
PENGGUNA	id_pengguna	id_peran, nama_lengkap, email, kata_sandi_hash, aktif
KATEGORI_KERUSAKAN	id_kategori	nama_kategori
STATUS_LAPORAN	id_status	nama_status
PRIORITAS	id_prioritas	nama_prioritas, bobot_urutan
FASILITAS	id_fasilitas	kode_fasilitas, nama_fasilitas, lokasi_spesifik
LAPORAN_KERUSAKAN	id_laporan	id_pelapor, id_fasilitas, id_kategori, id_status, id_prioritas, nomor_laporan, deskripsi_kerusakan, dibuat_pada
FOTO_LAPORAN	id_foto	id_laporan, nama_file, diunggah_pada
PENUGASAN_TEKNISI	id_penugasan	id_laporan, id_teknisi, ditugaskan_oleh, ditugaskan_pada
CATATAN_PERBAIKAN	id_catatan	id_penugasan, tindakan_perbaikan, hasil_perbaikan, foto_hasil

.5. Rancangan Skema Tabel Database

Berikut adalah spesifikasi teknis 10 tabel basis data FixCampus hasil normalisasi 3NF, yang siap diimplementasikan pada RDBMS MySQL/MariaDB.

5.1 Tabel peran

Nama Kolom	Tipe Data	PK/FK/UQ	NULL	Keterangan
id_peran	TINYINT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identitas unik peran (AUTO_INCREMENT)
nama_peran	VARCHAR(30)	UQ	NOT NULL	Nama peran: Pelapor, Admin, Teknisi

5.2 Tabel pengguna

Nama Kolom	Tipe Data	PK/FK/UQ	NULL	Keterangan
id_pengguna	INT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identitas unik pengguna (AUTO_INCREMENT)
id_peran	TINYINT UNSIGNED	FK	NOT NULL	FK -> peran.id_peran
nama_lengkap	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(100)	UQ	NOT NULL	Email login akun kampus
nomor_telepon	VARCHAR(20)	-	NULL	Nomor WA/telepon aktif
kata_sandi_hash	VARCHAR(255)	-	NOT NULL	Hash kata sandi (bcrypt/argon2)

aktif	TINYINT(1)	-	NOT NULL	Status aktif (1=Aktif, 0=Nonaktif), default 1
dibuat_pada	DATETIME	-	NOT NULL	Waktu pendaftaran akun (default CURRENT_TIMESTAMP)

5.3 Tabel kategori_kerusakan

Nama Kolom	Tipe Data	PK/FK/UQ	NULL	Keterangan
id_kategori	SMALLINT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identitas unik kategori (AUTO_INCREMENT)
nama_kategori	VARCHAR(50)	UQ	NOT NULL	Contoh: Mebel, Kelistrikan, IT/Jaringan, Sanitasi
keterangan	VARCHAR(255)	-	NULL	Deskripsi singkat cakupan kategori
aktif	TINYINT(1)	-	NOT NULL	Status aktif (1=Aktif, 0=Nonaktif), default 1

5.4 Tabel fasilitas

Nama Kolom	Tipe Data	PK/FK/UQ	NULL	Keterangan
id_fasilitas	INT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identitas unik fasilitas (AUTO_INCREMENT)
kode_fasilitas	VARCHAR(30)	UQ	NOT NULL	Kode inventaris barang/ruangan (misal: FSL-LAB-03)
nama_fasilitas	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama barang/fasilitas (misal: Proyektor EPSON)
lokasi_spesifik	VARCHAR(150)	-	NOT NULL	Lokasi presisi (misal: Gedung B Ruang 302)
aktif	TINYINT(1)	-	NOT NULL	Status fasilitas (1=Aktif, 0=Penghapusan)

5.5 Tabel prioritas

Nama Kolom	Tipe Data	PK/FK/UQ	NULL	Keterangan
id_prioritas	TINYINT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identitas unik prioritas (1, 2, 3)

nama_prioritas	VARCHAR(20)	UQ	NOT NULL	Nilai: Rendah, Sedang, Tinggi
bobot_urutan	TINYINT UNSIGNED	-	NOT NULL	Urutan penanganan (1=Tinggi, 2=Sedang, 3=Rendah)

5.6 Tabel status_laporan

Nama Kolom	**Tipe Data**	**PK/FK/UQ**	**NULL**	**Keterangan**
id_status	TINYINT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identitas unik status (1 s.d 6)
nama_status	VARCHAR(30)	UQ	NOT NULL	Diajukan, Diverifikasi, Ditugaskan, Diproses, Selesai, Ditolak
keterangan	VARCHAR(200)	-	NULL	Penjelasan alur status

5.7 Tabel laporan_kerusakan

Nama Kolom	**Tipe Data**	**PK/FK/UQ**	**NULL**	**Keterangan**
id_laporan	INT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identitas unik laporan (AUTO_INCREMENT)

nomor_laporan	VARCHAR(25)	UQ	NOT NULL	Format nomor unik (misal: LAP-202610-0001)
id_pelapor	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL	FK -> pengguna.id_pengguna (Pelapor)
id_fasilitas	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL	FK -> fasilitas.id_fasilitas
id_kategori	SMALLINT UNSIGNED	FK	NOT NULL	FK -> kategori_kerusakan.id_kategori
id_status	TINYINT UNSIGNED	FK	NOT NULL	FK -> status_laporan.id_status (Default 1: Diajukan)
id_prioritas	TINYINT UNSIGNED	FK	NULL	FK -> prioritas.id_prioritas (Diisi Admin saat verifikasi)
deskripsi_kerusakan	TEXT	-	NOT NULL	Rincian kronologi/kondisi kerusakan
alasan_penolakan	VARCHAR(255)	-	NULL	Catatan Admin jika laporan ditolak
diverifikasi_oleh	INT UNSIGNED	FK	NULL	FK -> pengguna.id_pengguna (Admin Sarpras)
diverifikasi_pada	DATETIME	-	NULL	Waktu verifikasi Admin

dibuat_pada	DATETIME	-	NOT NULL	Waktu pengajuan laporan (default CURRENT_TIMESTAMP)

5.8 Tabel foto_laporan

Nama Kolom	Tipe Data	PK/FK/UQ	NULL	Keterangan
id_foto	INT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identitas unik foto (AUTO_INCREMENT)
id_laporan	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL	FK -> laporan_kerusakan.id_laporan
nama_file	VARCHAR(255)	-	NOT NULL	Path / nama file fisik foto kerusakan awal
diunggah_pada	DATETIME	-	NOT NULL	Waktu unggah foto (default CURRENT_TIMESTAMP)

5.9 Tabel penugasan_teknisi

Nama Kolom	Tipe Data	PK/FK/UQ	NULL	Keterangan
id_penugasan	INT	PK	NOT	Identitas unik penugasan

	UNSIGNED		NULL	(AUTO_INCREMENT)
id_laporan	INT UNSIGNED	FK, UQ	NOT NULL	FK -> laporan_kerusakan.id_laporan (1:1)
id_teknisi	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL	FK -> pengguna.id_pengguna (Teknisi)
ditugaskan_oleh	INT UNSIGNED	FK	NOT NULL	FK -> pengguna.id_pengguna (Admin)
ditugaskan_pada	DATETIME	-	NOT NULL	Waktu surat tugas dibuat (default CURRENT_TIMESTAMP)
catatan_instruksi	TEXT	-	NULL	Instruksi khusus dari Admin kepada Teknisi

5.10 Tabel catatan_perbaikan

Nama Kolom	**Tipe Data**	**PK/FK/UQ**	**NULL**	**Keterangan**
id_catatan	INT UNSIGNED	PK	NOT NULL	Identitas unik catatan (AUTO_INCREMENT)
id_penugasan	INT UNSIGNED	FK, UQ	NOT NULL	FK -> penugasan_teknisi.id_penugasan (1:1)

tindakan_perbaikan	TEXT	-	NOT NULL	Rincian perbaikan yang dilaksanakan teknisi
hasil_perbaikan	TEXT	-	NOT NULL	Kondisi akhir fasilitas pasca-perbaikan
foto_hasil	VARCHAR(255)	-	NULL	Path foto bukti perbaikan selesai
dicatat_pada	DATETIME	-	NOT NULL	Waktu penyelesaian perbaikan

5.11 Data Referensi Awal (Seed Data)

Tabel referensi wajib diisi dengan data awal (seeding) sebagai acuan transaksi:

1. Tabel peran

id_peran	**nama_peran**
1	Pelapor
2	Admin Sarpras
3	Teknisi

2. Tabel prioritas

id_prioritas	nama_prioritas	bobot_urutan
1	Rendah	3
2	Sedang	2
3	Tinggi	1

3. Tabel status_laporan

id_status	nama_status
1	Diajukan
2	Diverifikasi
3	Ditugaskan
4	Diproses
5	Selesai
6	Ditolak

6. Ringkasan Primary Key dan Foreign Key

Tabel ringkasan berikut memetakan seluruh Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK) serta tabel rujukan untuk memudahkan audit integritas referensial.

Tabel	**Primary Key**	**Foreign Key & Referensi**	**Tujuan Relasi**
peran	id_peran	-	Data induk peran pengguna
pengguna	id_pengguna	id_peran -> peran.id_peran	Relasi peran pengguna
kategori_kerusakan	id_kategori	-	Data induk kategori kerusakan
fasilitas	id_fasilitas	-	Data induk fasilitas kampus
prioritas	id_prioritas	-	Data induk prioritas penanganan
status_laporan	id_status	-	Data induk status pelaporan
laporan_kerusakan	id_laporan	id_pelapor -> pengguna.id_pengguna id_fasilitas -> fasilitas.id_fasilitas id_kategori -> kategori_kerusakan.id_kategori id_status -> status_laporan.id_status id_prioritas -> prioritas.id_prioritas	Transaksi utama laporan kerusakan

		diverifikasi_oleh -> pengguna.id_pengguna	
foto_laporan	id_foto	id_laporan -> laporan_kerusakan.id_laporan	Lampiran foto awal (1:N)
penugasan_teknisi	id_penugasan	id_laporan -> laporan_kerusakan.id_laporan (UQ) id_teknisi -> pengguna.id_pengguna ditugaskan_oleh -> pengguna.id_pengguna	Penugasan perbaikan (1:1 ke laporan)
catatan_perbaikan	id_catatan	id_penugasan -> penugasan_teknisi.id_penugasan (UQ)	Dokumentasi hasil perbaikan (1:1 ke penugasan)

7. Kesimpulan

Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) dan basis data untuk sistem informasi FixCampus telah berhasil disusun secara komprehensif hingga memenuhi kriteria Third Normal Form (3NF). Basis data ini terdiri atas 10 tabel terstruktur yang terhubung melalui 11 Foreign Key dengan batasan kardinalitas yang tepat.

Penerapan normalisasi 3NF berhasil menghilangkan redundansi data, kelompok berulang, serta ketergantungan transitif. Dengan skema basis data ini, sistem FixCampus memiliki fondasi penyimpanan data yang konsisten, aman dari anomali manipulasi data, serta siap mendukung operasional pemeliharaan fasilitas kampus secara transparan dan akuntabel.